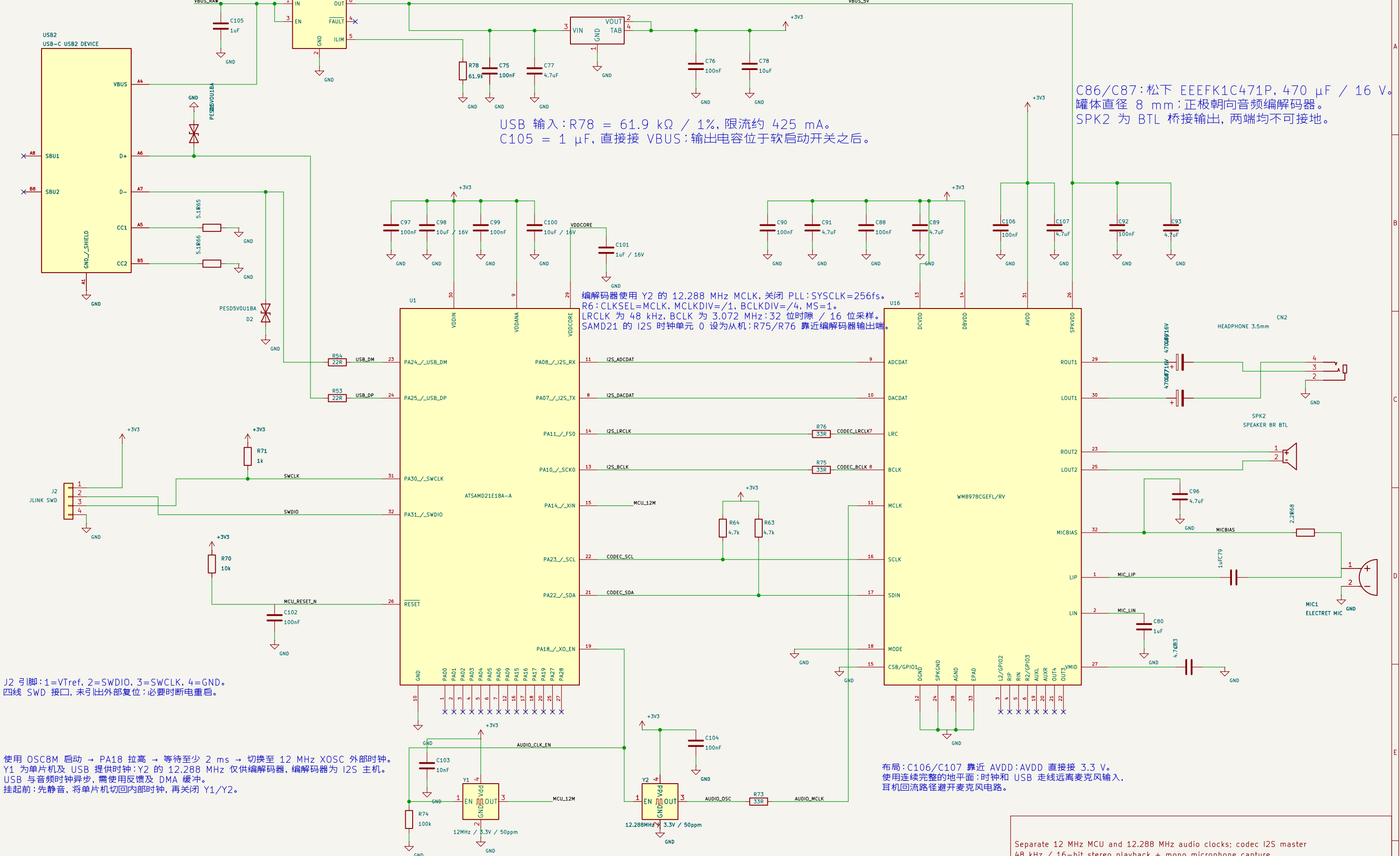


SAMD21E18A + WM8978 | USB 全双工音频 | 48 kHz / 16 位
信号采用连续导线连接，标签仅作标注；电源和地使用常规符号。



J2 引脚: 1=VTref, 2=SWDIO, 3=SWCLK, 4=GND。
四线 SWD 接口, 未引出外部复位; 必要时断电重启。

使用 OSC8M 启动 → PA18 拉高 → 等待至少 2 ms → 切换至 12 MHz XOSC 外部时钟。
Y1 为单片机及 USB 提供时钟; Y2 的 12.288 MHz 仅供编解码器, 编解码器为 I2S 主机。
USB 与音频时钟异步, 需使用反馈及 DMA 缓冲。
挂起前: 先静音, 将单片机切回内部时钟, 再关闭 Y1/Y2。

固件: 核对 SAMD21 硅版本 (C/D/H), 遵循 DS80000760 勘误。
USB 异步音频需反馈及 DMA 缓冲; 本工程未提供固件。
USB 配置完成前关闭扬声器; 整机持续电流不超过 350 mA, 并满足 USB 主机供电预算; 挂起电流需实验验证。

USB 输入: R78 = 61.9 kΩ / 1%, 限流约 425 mA。
C105 = 1 μF, 直接接 VBUS; 输出电容位于软启动开关之后。

C86/C87: 松下 EEEFK1C471P, 470 μF / 16 V。
罐体直径 8 mm; 正极朝向音频编解码器。
SPK2 为 BTL 桥接输出, 两端均不可接地。

编解码器使用 Y2 的 12.288 MHz MCLK, 关闭 PLL: SYSCLK=256fs。
R6: CLKSEL=MCLK, MCLKDIV=/1, BCLKDIV=/4, MS=1。
LRCLK 为 48 kHz, BCLK 为 3.072 MHz; 32 位时隙 / 16 位采样。
SAMD21 的 I2S 时钟单元 0 设为从机; R75/R76 靠近编解码器输出端。

布局: C106/C107 靠近 AVDD; AVDD 直接接 3.3 V。
使用连续完整的地平面; 时钟和 USB 走线远离麦克风输入, 耳机回流路径避开麦克风电路。

Separate 12 MHz MCU and 12.288 MHz audio clocks; codec I2S master
48 kHz / 16-bit stereo playback + mono microphone capture
USB full-duplex audio

Sheet: /
File: WM8978.kicad_sch

Title: SAMD21E18A + WM8978 USB Audio

Size: A3 Date: 2026-09-23

Rev: DCLK-1

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 1/1